

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Хімія

Код дисципліни – ЗОК 10

**Освітньо-професійна
програма**

- «Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин»;
- «Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації»;
- «Гідрогеологічні та інженерно – геологічні дослідження для водопостачання і будівництва»;
- «Геотуризм»;
- «Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки»;
- «Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду»;
- «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

Освітня кваліфікація

Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю,
Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування,
Фаховий молодший бакалавр з гірництва,
Фаховий молодший бакалавр з автомобільного транспорту

Професійна кваліфікація

3111 технік – геолог, технік – геофізик, технік – гідрогеолог,
фаховий молодший бакалавр з наук про Землю; 3115 технік з
експлуатації та ремонту устаткування; 3117 технік з буріння;
3115 механік

Спеціальність

103 Науки про Землю, 133 Галузеве машинобудування,
184 Гірництво, 274 Автомобільний транспорт

Галузь знань

10 Природничі науки, 13 Механічна інженерія,
18 Виробництво і технології, 27 Транспорт

Форма навчання

денна/заочна (103 Науки про Землю, 184 Гірництво, 274
Автомобільний транспорт)
(за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)

Мова викладання

українська

Рік навчання

другий

Семестр

3, 4

**Форма заключного
контролю**

залік; іспит

Викладач

Даценко Галина Євгенівна, викладач (спеціаліст вищої
категорії), galyna.datsenko@gmail.com

Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	3,0; 4,0
Анотація дисципліни	Навчальна дисципліна «Хімія» розглядає засади й фундаментальні основи, а також закони й закономірності загальної хімії та хімії елементів, їх використання в дослідженнях і вирішенні конкретних задач за фахом. Лабораторні роботи, передбачені даною програмою, мають на меті практичне оволодіння теоретичними основами предмету і вдосконалення навичок дослідницької роботи та уміння інтерпретувати одержані результати.
Мета та завдання дисципліни	<i>Метою</i> освітнього компонента (навчальної дисципліни) «Хімія» є набуття фундаментальних знань, навичок та умінь в галузі теоретичної та прикладної хімії, які необхідні для розвитку наукового та методологічного світогляду, засвоєння загально хімічних дисциплін та одержання професійної підготовки на сучасному рівні, засвоєння найважливіших методів наукового експерименту, набуття навичок, їх застосування при виконанні практичних завдань із аналізу, очистки чи ідентифікації індивідуальних хімічних речовин чи їх сумішей. <i>Завдання:</i> студент повинен знати фундаментальні основи хімії з елементами біогеохімії, а також екологічні аспекти хімічної технології; вміти володіти основними прийомами хімічного аналізу та синтезу, планувати експериментальні дослідження та грамотно їх проводити, вільно орієнтуватися в науковій та спеціальній довідковій літературі, а також використовувати профільні інтернет джерела.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	<i>Здатність розв'язувати типові та спеціалізовані задачі та практичні проблеми у фахових галузях професійної діяльності згідно зі спеціалізацією або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій і методів фундаментальних і прикладних наук.</i> 103 Науки про Землю ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК2. Здатність до проведення геологічних, геофізичних, гідрологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проєктів, гідрологічних та метеорологічних прогнозів, оволодіння новими методами виконання робіт. СК5. Здатність проводити моніторинг і оцінювати поточний стан природних явищ і процесів. СК8. Здатність ведення обліку геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. СК12. Здатність інформувати громадськість про стан техногенно-екологічної безпеки геосистем. СК13. Здатність до участі в реалізації природоохоронних заходів або екологічних проєктів геологічного середовища. СК14. Здатність до участі у вирішенні екологічних проблем геологічного середовища. 133 Галузеве машинобудування

	ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. СК1. Здатність застосовувати типові методи природничих та технічних наук для розв'язування професійних практичних завдань галузевого машинобудування. СК9. Здатність описувати та класифікувати широке коло технічних об'єктів і процесів, що ґрунтується на базових знаннях та розумінні основних механічних теорій та практик, а також суміжних наук. 184 Гірництво ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК1. Здатність застосовувати математичні методи та методи природничих наук для розв'язання типових задач гірництва. СК2. Здатність оцінювати вплив геологічних та гідрогеологічних процесів і геологічну будову родовищ на процеси ведення гірничих робіт. СК4. Здатність впроваджувати природоохоронні технології у гірництві. 274 Автомобільний транспорт ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання з конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів автомобільно-транспортних засобів, нормативно-правових актів з експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту та їх систем. СК2. Здатність застосовувати математичні та статистичні методи збирання систематизації, узагальнення та обробки інформації. СК4. Здатність обирати технологічні процеси та устаткування, оснащення, засоби автоматизації та механізації у процесі експлуатації, під час обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів.
Програмні результати навчання	103 Науки про Землю РН1. Проводити збір, обробку та аналіз інформації в області наук про Землю. РН6. Проводити польові та лабораторні дослідження, узагальнювати та аналізувати природні й антропогенні системи та об'єкти. РН8. Аналізувати склад і будову геосфер (відповідно до спеціалізації) у різних просторово-часових масштабах. РН10. Оцінювати непередбачувані еколого-геологічні проблеми та небезпечні кліматичні явища з метою вибору шляхів запобігання їм та вирішення. РН14. Знати проблеми екологічного забруднення біосфери та запобігання йому. РН15. Виконувати та вести облік геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної та метеорологічної документації. 133 Галузеве машинобудування РН1. Застосовувати набуті знання з технічних та природничих наук для вирішення завдань галузевого машинобудування. 184 Гірництво РН1. Приймати обґрунтовані рішення з вирішення типових

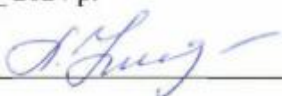
	складних завдань у сфері гірництва у тому числі за певної невизначеності умов. РН7. Застосовувати знання і методи математики, природничих, інженерних та геологічних наук для розв'язання складних типових задач професійної діяльності у сфері гірництва. РН8. Визначати умови та форми залягання корисних копалин різного генезису, їхній склад, потужність, види тектонічних порушень та їх вплив на технологію ведення бурових робіт. 274 Автомобільний транспорт РН1. Знати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. РН7. Використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових актів з експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту та їх систем. РН8. Знати та застосовувати у практичній діяльності техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу та техніко-економічні показники автомобільного транспорту.
Тематика дисципліни	Змістовий модуль I. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ Основні поняття та закони хімії, класи неорганічних сполук. Окисно-відновні процеси. Хімічна кінетика Тема 1. Основні кількісні та газові закони. Стехіометричні та термохімічні розрахунки Тема 2. Будова атома. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Хімічний зв'язок. Будова твердого тіла Тема 3. Оксиди, основи, кислоти, солі. Поняття про комплексні сполуки Тема 4. Види дисперсних систем. Істинні розчини. Способи вираження концентрації розчинів. Теорія електролітичної дисоціації. Йонні реакції та рівняння. Гідроліз солей Тема 5. Окиснення та відновлення. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Хімічні процеси й електричний струм. Ряд напруг металів. Електроліз Тема 6. Рівноважні процеси. Зміщення хімічної рівноваги. Швидкість хімічних реакцій Змістовий модуль II. ХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ Тема 7. Хімія неметалів, металів та їх сполук Тема 8. Хімія та довкілля. Сировинні та паливні ресурси. Традиційні та альтернативні джерела енергії
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проєкційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом);

	- виконання практичних/лабораторних робіт; - презентації індивідуальних і самостійних завдань; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне-забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до практичних/лабораторних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасне виконання модульних контрольних робіт/тестів, перевірка лабораторних/практичних робіт, презентації та захист альтернативних завдань, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (заліку, диференційованого заліку, іспиту). Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. У підсумку студенти можуть отримати такі обов'язкові бали: <i>Іспит:</i> - 60 балів за поточну роботу (виконання практичних/лабораторних робіт, тестування за темами, презентації зата захист альтернативних завдань, підсумковий модульний контроль тощо), - 40 балів - іспит. Усього: 100 балів. <i>Залік:</i> - 75 балів за поточну роботу; - 25 балів - залік. Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання індивідуальних завдань, а також можуть написати та опублікувати статті, тези з тематики дисципліни, підготувати власні інформаційні матеріали. Також студентам можуть бути зараховані додаткові бали за конкретні пропозиції з удосконалення змісту освітнього компонента (навчальної дисципліни).
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Басов В. П., Родіонов В. М. Хімія : навч. посіб. 7-е вид. К. : Каравела, 2013. 340 с. 2. Буря О. І. Загальна хімія : підруч. / О. І. Буря. Дніпро : Наука і освіта, 2002. 306 с. 3. Загальна хімія : Підручник/ Панасенко О. І., Голуб А. М., Андрійко О. О., Василега-Дерибас М. Д., Панасенко Т. В. та ін. Запоріжжя, 2016. 462 с. 4. Карнаухов О. І. Загальна хімія : підруч. / О. І. Карнаухов. Київ : Фенікс, 2005. 840 с. 5. Кириченко В. І. Загальна хімія : підруч. / В. І. Кириченко. Київ : Вища школа, 2005. 639 с. 6. Ліцман Ю. В., Марченко Л. І., Лебедев С. Ю. Самостійна робота студентів при вивченні хімії : навч. посіб. / Ю. В. Ліцман. Суми : Сумський державний університет, 2011. 349 с. 7. Неділько С. А., Попель П. П. Загальна та неорганічна хімія.

	Задачі та вправи : навч. посіб. Київ : Либідь, 2001. 400 с. 8. Романова Н. В. Загальна та неорганічна хімія : підруч. / Н. В. Романова. Київ : Ірпінь, ВТФ «Перун», 2007. 480 с. 9. Слободяник М. С., Гордієнко О. В., Корнілов М. Ю., Павленко В. О., Пономарьов В. В. Хімія : навч.посібник. К. : Либідь, 2003. 352 с 10. Телегус В. С. Основи загальної хімії: підруч. / В. С. Телегус. Львів : Світ, 2000. 424 с. Додаткові: 1. Гордієнко О. А., Звездецька Н. С., Панченко Т. ., Радомська А. О. Типові завдання та задачі з хімії : навч.посіб. / О. А. Гордієнко. Вінниця : ВНТУ, 2016. 84 с. 2. Кубалла М., Кранц Й. Хімія: кишеньковий репетитор : пер. з нім. Видавництво «Навчальна книга – Богдан», 2011. 240 с. 3. Мешкова О. М. Хімія збірник завдань. Київ : Основа, 2012. 224 с. 4. Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звездецька Н. С. Хімія : навч.посіб ./ А. П. Ранський. Вінниця : ВНТУ, 2012. 147 с. 5. Романова Н. В. Загальна та неорганічна хімія. Практикум : навч. посіб. Київ : Либідь, 2003. 208 с. Інтернет-ресурси: 1. Науковий журнал категорії Б. Праці Наукового товариства ім. Шевченка (хімічні науки) / Наукове товариство ім. Шевченка, Західний науковий центр НАН України та МОН України. URL: http://nf.v.ukrintei.ua/view/60f02432d22007581b2da072/ 2. Науковий журнал категорії Б. Проблеми хімії та сталого розвитку / Волинський національний університет імені Лесі Українки. URL: http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/chemistry/homepage/ 3. Підготовка до ЗНО – Освітній портал «Академія». URL: http://zno.academia.in.ua/ 4. https://www.slideshare.net/ 5. https://tdmuv.com/kafedra/
Політика дисципліни	Вивчення освітнього компонента (навчальної дисципліни) потребує: підготовки до лабораторних занять; вивчення теоретичного матеріалу; виконання завдань, запропонованих для опрацювання, згідно з ОПП та НП; опрацювання рекомендованої основної та додаткової літератури. Здобувач освіти повинен дотримуватися навчально-академічної етики та графіка освітнього процесу. Від студентів вимагається самостійне виконання навчальних завдань, а також завдань поточного та підсумкового контролю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Оцінка за завдання, що виконано пізніше встановленого терміну, знижується. Студент допускається до заліку чи іспиту за умови виконання усіх передбачених програмою та робочою програмою навчальної дисципліни (компонента) практичних/лабораторних робіт. Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум: 45 балів -

	залік та 36 балів - іспит. Для допуску до заліку обов'язково перескласти матеріал тем (практичних/лабораторних робіт), за які отримано малу кількість балів. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес цієї дисципліни враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти з цієї дисципліни максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.
--	---

Затверджено на засіданні циклової комісії екології
 Протокол № 1 від «02» 09 2024 р.

Голова циклової комісії  Людмила УМАНЕЦЬ

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
 Протокол № 1 від «09» 09 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії,
 завідувач навчально-методичної лабораторії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Голова методичної ради –
 заступник директора з навчальної роботи
 Тетяна ВОЙНОВСЬКА
 «04» 09 2024 р.